

Tuyển Tập Bài Tập: Quy Hoạch Động Biên Gãy (Broken Profile DP / Plug DP)

(16 Bài toán Tuyển chọn Phân cấp từ CSES, Codeforces, POJ, SPOJ & Luogu)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng Hợp 16 Bài Tập Tuyển Chọn

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Kỹ thuật Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
1	CSES 2181 (Counting Tilings)	CSES Problemset	Khởi động	Cell-by-Cell Domino 1×2 Rolling Array	$O(N \cdot M \cdot 2^N)$
2	POJ 2411 (Mondriaan's Dream)	POJ	Khởi động	Khởi nguồn Broken Profile DP lát kín bảng $N \times M$	$O(N \cdot M \cdot 2^{\min(N,M)})$
3	SPOJ M3TILE (Tri Tiling)	SPOJ	Khởi động	Lát bảng $3 \times N$ cố định chiều rộng	$O(N)$
4	HDU 1693 (Eat the Trees)	HDU Online Judge	Khởi động	Plug DP không định hướng: Đa chu trình đơn phủ kín	$O(N \cdot M \cdot 2^M)$
5	Codeforces 26C (Parquet)	Codeforces Beta Round 26	Trung cấp	Lát gạch hỗn hợp $1 \times 2, 2 \times 1$ và 2×2	$O(N \cdot M)$
6	Luogu P5056 (【模板】插头dp)	Luogu / Chen Dangi	Trung cấp	Plug DP chuẩn: Chu trình Hamilton đơn trên lưới có cản	$O(N \cdot M \cdot C_M)$
7	Luogu P3190 (神奇游乐园 / Formula 1)	HNOI 2007 / Luogu	Trung cấp	Chu trình đơn không tự cắt có tổng trọng số cực đại	$O(N \cdot M \cdot C_M)$
8	POJ 1739 (Tony's Tour)	POJ	Trung cấp	Đường đi Hamilton từ $(N, 1)$ tới (N, M) trên lưới	$O(N \cdot M \cdot C_M)$
9	Luogu P3272 (【SCOI2011】地板)	SCOI 2011 / Luogu	Nâng cao	Lát sàn bằng thanh chữ L uốn 90° (Plug DP 3 trạng thái)	$O(N \cdot M \cdot 3^M)$

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Kỹ thuật Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
10	Luogu P3886 ([JLOI2009] 神秘的生物).	JLOI 2009 / Luogu	Nâng cao	Broken Profile DP + Minimum Representation (DSU trên biên)	$O(N^2 \cdot B_N)$
11	UVA 10572 (Black & White) .	UVA Online Judge	Nâng cao	Tô 2 màu không có 2×2 cùng màu, mỗi màu liên thông	$O(N \cdot M \cdot S)$
12	Luogu P2289 ([HNOI2004] 邮递员).	HNOI 2004 / Luogu	Nâng cao	Chu trình Hamilton trên đa giác lưới lớn + BigInt	$O(N \cdot M \cdot C_M)$
13	POJ 3133 (Manhattan Wiring) .	POJ	Chỉnh phục	Plug DP đa nhãn: Nối 2 cặp điểm bằng đường đi rời nhau	$O(N \cdot M \cdot 3^M)$
14	Luogu P4262 (白兔的舞步) .	Code+ Round 3 / Luogu	Chỉnh phục	2-Way Contour DP (Prefix + Suffix) đếm chu trình qua từng ô	$O(N \cdot M \cdot C_M)$
15	SPOJ TSPG (Traveling Salesperson on Grid) .	SPOJ	Chỉnh phục	TSP trên lưới tính thêm chi phí đổi hướng rẽ/đi thẳng	$O(N \cdot M \cdot C_M)$
16	Luogu P4780 (最长简单回路) .	Luogu	Chỉnh phục	Chu trình đơn không tự cắt dài nhất trên lưới có cản	$O(N \cdot M \cdot C_M)$

1. Cấp Độ 1: Khởi Động & Nền Tảng (Warm-up & Fundamentals)

Bài 1: [CSES 2181 - Counting Tilings](#)

- **Nguồn:** [CSES Problemset](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10$, $M \leq 1000$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho bảng chữ nhật $N \times M$. Tính số cách lát kín bảng bằng các thanh domino 1×2 và 2×1 . Kết quả lấy modulo $10^9 + 7$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vì $N \leq 10$, $2^N \leq 1024$. Nếu làm theo dòng tốn $O(M \cdot 2^{2N}) \approx 10^9$ phép tính (TLE). Ta chuyển sang Broken Profile DP (Cell-by-cell) để giảm độ phức tạp xuống $O(N \cdot M \cdot 2^N)$.
- **Bậc 2 (Ý tưởng cốt lõi):** Duyệt từng ô (r, c) với $c \in [0, M - 1]$ và $r \in [0, N - 1]$. Duy trì mặt nạ $mask$ gồm N bits: bit r bằng 1 nếu ô (r, c) đã bị phủ bởi domino ngang từ cột trước, bằng 0 nếu ô (r, c) đang trống.
- **Bậc 3 (Chi tiết chuyển trạng thái):**
 - Nếu $(mask \& (1 \ll r)) \neq 0$: Ô đã được phủ, chuyển tiếp với $next_mask = mask \oplus (1 \ll r)$.
 - Nếu $(mask \& (1 \ll r)) == 0$: Ô trống, có 2 cách phủ:

- Đặt dọc: nếu $r + 1 < N$ và bit $r + 1$ đang tắt, $next_mask = mask \mid (1 \ll (r + 1))$.
- Đặt ngang: nếu $c + 1 < M$, $next_mask = mask \mid (1 \ll r)$.
- Lăn mảng 2 dòng $dp[2][1 \ll N]$ để tối ưu bộ nhớ còn $O(2^N)$.

Bài 2: [POJ 2411 - Mondriaan's Dream](#)

- **Nguồn:** [POJ 2411](#).
- **Giới hạn:** $1 \leq N, M \leq 11$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 10 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tính số cách lát kín bảng $N \times M$ bằng domino 1×2 (không cần modulo, kết quả vừa vụn trong số nguyên 64-bit `long long`). Kết thúc khi gặp $N = 0, M = 0$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Nếu $N \times M$ lẻ, in ngay 0. Luôn hoán đổi để $N \leq M$, đảm bảo $N \leq 11$.
- **Bậc 2 (Ý tưởng cốt lõi):** Áp dụng thuật toán Cell-by-Cell Broken Profile DP tương tự CSES 2181. Vì không yêu cầu modulo, trực tiếp cộng dồn `long long`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khởi tạo $dp[0] = 1$. Sau khi duyệt xong ô cuối cùng $(N - 1, M - 1)$, đáp án là $dp[0]$. Với $N, M \leq 11$, tổng số phép tính tối đa là $11 \times 11 \times 2^{11} \approx 2.4 \times 10^5$, thời gian chạy < 5 ms.

Bài 3: [SPOJ M3TILE - Tri Tiling](#)

- **Nguồn:** [SPOJ M3TILE](#).
- **Giới hạn:** $0 \leq N \leq 30$, Thời gian: 0.1s.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số cách lát bảng $3 \times N$ bằng domino 1×2 .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vì chiều rộng cố định 3, đường bao biên chỉ gồm 3 bits ($2^3 = 8$ trạng thái). Nếu N lẻ, đáp án là 0.
- **Bậc 2 (Ý tưởng cốt lõi):** Có thể giải bằng Broken Profile DP thu gọn hoặc thiết lập công thức truy hồi tuyến tính: Gọi $f(n)$ là số cách lát bảng $3 \times n$, $g(n)$ là số cách lát bảng $3 \times n$ khuyết 1 góc.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Ta có $f(n) = f(n - 2) + 2g(n - 1)$ và $g(n - 1) = f(n - 2) + g(n - 3)$. Suy ra hệ thức đẹp: $f(n) = 4f(n - 2) - f(n - 4)$ với $f(0) = 1, f(2) = 3$. Độ phức tạp $O(N)$ hoặc $O(\log N)$ qua nhân ma trận.

Bài 4: [HDU 1693 - Eat the Trees](#)

- **Nguồn:** [HDU 1693](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 11$, Bảng chứa ô 0 (cấm) và ô 1 (trống), Thời gian: 1.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số cách lát bảng bằng một hoặc nhiều chu trình đơn không giao nhau sao cho mọi ô có số 1 đều thuộc đúng một chu trình, và không ô nào có số 0 bị chạm vào.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vì bài toán cho phép **nhiều chu trình** (không bắt buộc chỉ 1 chu trình duy nhất), ta không cần hệ ngoặc đơn để tránh tạo chu trình con sớm. Đây là bài toán Plug DP không định hướng (Unoriented Plugs).
- **Bậc 2 (Biểu diễn trạng thái):** Mỗi đầu cắm (plug) trên contour line chỉ cần 1 bit (0: không có đường dây, 1: có đường dây). Đường viền gồm $M + 1$ bits.
- **Bậc 3 (Chuyển trạng thái):**
 - Tại ô (r, c) , xét 2 plug tới: p_1 (trái) và p_2 (trên).
 - Nếu $grid[r][c] == 0$: Bắt buộc $p_1 = 0, p_2 = 0$.
 - Nếu $grid[r][c] == 1$:
 - $p_1 = 0, p_2 = 0$: Tạo cặp plug mới đi xuống và sang phải ($p'_1 = 1, p'_2 = 1$).
 - $p_1 = 1, p_2 = 0$ hoặc $p_1 = 0, p_2 = 1$: Cho đường dây đi thẳng tiếp (xuống hoặc sang phải).
 - $p_1 = 1, p_2 = 1$: Khép kín một chu trình! Do cho phép đa chu trình, bước này luôn hợp lệ và đóng cả 2 plug về 0.

2. Cấp Độ 2: Trung Cấp & Biến Thể Đặt Gạch (Intermediate & Tiling Variants)

Bài 5: [Codeforces 26C - Parquet](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Beta Round 26](#).
- **Giới hạn:** $1 \leq N, M \leq 100$, có a thanh 1×2 , b thanh 2×1 , c tấm 2×2 . Thời gian: 2.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Kiểm tra xem có thể lát kín bảng $N \times M$ bằng số lượng gạch không vượt quá a, b, c hay không; nếu được, hãy dựng một phương án lát hợp lệ (gán nhãn các ký tự chữ cái sao cho không có 2 viên liền kề cùng chữ).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Nếu $N \times M$ lẻ, in `IMPOSSIBLE`. Nếu N lẻ, dòng cuối bắt buộc phải dùng toàn domino ngang 1×2 ; nếu M lẻ, cột cuối bắt buộc dùng toàn domino dọc 2×1 .
- **Bậc 2 (Ý tưởng cốt lõi):** Phần còn lại của bảng là một kích thước chẵn $\times$ chẵn. Phần này có thể chia thành các ô 2×2 . Mỗi ô 2×2 có thể lát bằng 1 tấm vuông 2×2 , hoặc 2 thanh ngang 1×2 , hoặc 2 thanh dọc 2×1 .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Sử dụng tham lam ưu tiên gạch vuông 2×2 hoặc Broken Profile DP để tái dựng cấu hình lát gạch và tô màu 4-màu (Greedy 4-coloring).

Bài 6: [Luogu P5056 - 【模板】插头dp \(Template Plug DP\)](#)

- **Nguồn:** [Luogu P5056](#) — Đề thi kinh điển luận văn Chen Danqi (2008).
- **Giới hạn:** $2 \leq N, M \leq 12$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 128 MB.

- **Tóm tắt bài toán:** Cho lưới $N \times M$ gồm các ô trống `.` và vật cản `*`. Đếm số cách tạo thành **đúng một chu trình Hamilton duy nhất** đi qua tất cả các ô trống.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Điểm khác biệt mấu chốt so với HDU 1693 là **chỉ được phép có đúng 1 chu trình duy nhất**. Do đó ta phải quản lý tính liên thông giữa các đầu cắm để không bao giờ đóng chu trình sớm trước khi phủ hết các ô trống.
- **Bậc 2 (Biểu diễn ngoặc đơn):** Dùng hệ 3 trạng thái cho $M + 1$ plugs:
 - `0` : Không có đầu cắm.
 - `1` : Đầu cắm loại mở ngoặc `(`.
 - `2` : Đầu cắm loại đóng ngoặc `)`.
- Hai đầu cắm tạo thành một đoạn dây nối với nhau tương ứng với một cặp ngoặc hợp lệ.
- **Bậc 3 (Chuyển trạng thái & Bảng băm):**
 - Gặp `( (` : Nối lại, tìm ngoặc `)` tương ứng của plug 2 đổi thành `(`.
 - Gặp `) )` : Nối lại, tìm ngoặc `(` tương ứng của plug 1 đổi thành `)`.
 - Gặp `) (` : Nối lại trực tiếp.
 - Gặp `( )` : Chỉ cho phép nối đóng chu trình khi đây là ô trống cuối cùng trên toàn bảng (`r == last_r && c == last_c`).
- Dùng bảng băm mở (Hash Table) lưu các trạng thái có giá trị khác 0, số trạng thái tối đa là số Catalan $C_M \approx 132$ (với $M \leq 12$).

Bài 7: [Luogu P3190 - 【HNOI2007】神奇游乐园 \(Amusement Park\)](#)

- **Nguồn:** [HNOI 2007 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 100, M \leq 8$, mỗi ô (i, j) có điểm số $A_{i,j} \in [-1000, 1000]$. Thời gian: 1.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm một chu trình đơn khép kín không tự cắt trên lưới có tổng giá trị các ô đi qua là lớn nhất (không nhất thiết phải đi qua tất cả các ô).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vẫn là Plug DP tìm một chu trình đơn, nhưng mục tiêu là tìm **max** trọng số thay vì đếm số cách.
- **Bậc 2 (Mở rộng trạng thái):** Tại mỗi ô trống (r, c) , ta có thêm một lựa chọn: **không cho chu trình đi qua ô này** (khi $p_1 = 0, p_2 = 0$, ta có thể chuyển tiếp sang trạng thái không đặt plug mới với trọng số giữ nguyên).
- **Bậc 3 (Tối ưu hóa):** Khởi tạo bảng băm lưu giá trị **max**. Khi đóng chu trình hợp lệ (cặp `( )`), cập nhật kết quả toàn cục $ans = \max(ans, curr_val)$.

Bài 8: [POJ 1739 - Tony's Tour](#)

- **Nguồn:** [POJ 1739](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 8$, Thời gian: 1.0s.

- **Tóm tắt bài toán:** Cho lưới $N \times M$ gồm các ô trống và vật cản. Đếm số đường đi Hamilton đơn xuất phát từ ô góc dưới-trái $(N, 1)$ và kết thúc tại ô góc dưới-phải (N, M) , đi qua tất cả các ô trống.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Kỹ thuật quy đổi đỉnh/đáy):** Đây là bài toán tìm **đường đi Hamilton** (Hamiltonian Path) có 2 đầu mút cố định, chứ không phải chu trình.
- **Bậc 2 (Biến hình thành chu trình):** Thêm vào dưới lưới 2 dòng phụ:
 - Đi từ $(N, 1)$ xuống $(N + 1, 1)$, chạy ngang đáy sang $(N + 1, M)$, rồi đi lên (N, M) .
 - Khi đó, bài toán tìm đường đi Hamilton từ $(N, 1)$ sang (N, M) trở thành bài toán tìm **chu trình Hamilton duy nhất** trên bảng mới kích thước $(N + 2) \times M$ với các ô ngoài luồng bị chặn!
- **Bậc 3 (Cài đặt):** Sau khi gắn thêm đoạn đường cố định, áp dụng chính xác thuật toán Plug DP chuẩn Luogu P5056.

3. Cấp Độ 3: Nâng Cao & Thành Phần Liên Thông (Advanced & Connectivity DP)

Bài 9: [Luogu P3272](#) - [【SCOI2011】地板 \(Floor Tiling\)](#)

- **Nguồn:** [SCOI 2011 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 100$, $\min(N, M) \leq 10$, Thời gian: 1.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Lát toàn bộ sàn nhà bằng các thanh gỗ hình chữ L. Mỗi thanh chữ L gồm 2 đoạn thẳng vuông góc nhau (có đúng 1 khúc cua 90°) và có độ dài mỗi đoạn ≥ 1 (nghĩa là độ dài cả thanh ≥ 3). Đếm số cách lát kín các ô trống modulo 20110520.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vì thanh chữ L có thể kéo dài tùy ý và chỉ được gậy đúng 1 góc 90° , mỗi đầu cắm (plug) trên đường bao biên phải mang thông tin về việc đoạn thẳng **đã rẽ góc hay chưa**.
- **Bậc 2 (Mã hóa 3 trạng thái):**
 - 0 : Không có đường gỗ đi qua đoạn biên này.
 - 1 : Có đường gỗ đi qua nhưng **chưa rẽ góc** (còn được phép kéo dài và rẽ).
 - 2 : Có đường gỗ đi qua và **đã rẽ góc rồi** (chỉ có thể tiếp tục kéo dài hoặc kết thúc tại đây, không được rẽ thêm lần nữa).
- **Bậc 3 (Chuyển trạng thái):**
 - Xét các trường hợp phối hợp giữa plug trên p_2 và plug trái p_1 :
 - Cả hai bằng 0: Khởi tạo thanh mới (cắm xuống và sang phải loại 1), hoặc chỉ cắm 1 hướng loại 1.
 - Một bằng 0, một bằng 1: Kéo dài tiếp giữ nguyên loại 1, hoặc rẽ góc chuyển thành loại 2.
 - Cả hai khác 0: Nối lại để kết thúc một thanh chữ L. Chỉ hợp lệ nếu tổng số góc cua không vi phạm điều kiện.

Bài 10: [Luogu P3886](#) - [【JLOI2009】神秘的生物 \(Mysterious Creature\)](#)

- **Nguồn:** [JLOI 2009 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 9$, mỗi ô có giá trị nguyên trong đoạn $[-1000, 1000]$. Thời gian: 1.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Chọn một tập hợp các ô trên lưới $N \times N$ sao cho tập hợp ô được chọn là **liên thông 4 hướng** và tổng giá trị các ô được chọn là lớn nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Không phải bài toán lát gạch hay chu trình, mà là chọn thành phần liên thông có trọng số lớn nhất. $N \leq 9$ gợi ý Broken Profile DP với biểu diễn phân hoạch tập hợp (Minimum Representation).
- **Bậc 2 (Biểu diễn Minimum Representation):** Đường bao biên gồm N ô lân cận. Mỗi ô thuộc một thành phần liên thông được gán một nhãn từ 0 đến k (0 là không chọn, $1 \dots k$ là số hiệu thành phần liên thông).
- **Bậc 3 (Hợp nhất DSU trên biên):**
 - Chuẩn hóa dãy nhãn thành dạng cực tiểu (số đầu tiên xuất hiện là 1, số tiếp theo là 2...). Số trạng thái phân hoạch của $N = 9$ là số Bell $B_9 \leq 21147$.
 - Khi xét ô (r, c) : Nếu không chọn ô (r, c) , phải kiểm tra xem ô trên $(r - 1, c)$ có bị cô lập làm đứt gãy thành phần liên thông không. Nếu chọn ô (r, c) , hợp nhất nhãn của ô trên và ô trái bằng thuật toán DSU.

Bài 11: [UVA 10572](#) - [Black & White](#)

- **Nguồn:** [ACM/ICPC World Finals Warmup / UVA](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 8$, Thời gian: 2.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Điền màu Đen hoặc Trắng vào các ô trống trên bảng sao cho: (1) Không có hình vuông 2×2 nào gồm 4 ô cùng màu; (2) Tất cả các ô Đen tạo thành 1 thành phần liên thông duy nhất; (3) Tất cả các ô Trắng tạo thành 1 thành phần liên thông duy nhất. Đếm số cách và in ra một cấu hình thỏa mãn.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán kinh điển đỉnh cao về duy trì tính liên thông đồng thời của 2 màu.
- **Bậc 2 (Trạng thái Contour):**
 - Lưu màu của M ô trên đường bao biên.
 - Lưu phân hoạch liên thông (Minimum Representation) cho cả 2 màu.
 - Lưu thêm màu của ô góc chéo $(r - 1, c - 1)$ để kiểm tra điều kiện cấm 2×2 cùng màu.
- **Bậc 3 (Kiểm tra cô lập):** Khi một thành phần liên thông của màu Đen (hoặc Trắng) biến mất hoàn toàn khỏi đường bao biên, nó không bao giờ được xuất hiện lại nữa. Nếu tại thời điểm kết thúc bảng còn > 1 thành phần liên thông cho bất kỳ màu nào thì trạng thái đó bị loại bỏ.

Bài 12: [Luogu P2289](#) - 【HNOI2004】邮递员 (Postman)

- **Nguồn:** [HNOI 2004 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 20$, $M \leq 10$, Thời gian: 1.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Người đưa thư cần đi qua tất cả các ô trên lưới hình chữ nhật có kích thước $N \times M$ theo đúng một chu trình Hamilton duy nhất. Tính số cách đi (kết quả cực lớn, lên tới hơn 40 chữ số thập phân).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bảng có thể lên tới 20×10 . Luôn xoay bảng để $M \leq 10$. Số lượng trạng thái ngoặc đơn $C_{10} = 42$.
- **Bậc 2 (Cài đặt BigInt):** Kết quả vượt quá phạm vi `unsigned long long`. Cần tích hợp một cấu trúc `BigInt` cơ bản hỗ trợ phép cộng và in chuỗi.
- **Bậc 3 (Tối ưu hóa hằng số):** Sử dụng 2 bảng băm song song (Rolling Hash Table) với mảng tĩnh `head` và `next` của danh sách liên kết thay vì `std::unordered_map` để tăng tốc độ truy xuất trong bộ nhớ đệm CPU.

4. Cấp Độ 4: Chinh Phục & Ứng Dụng Đỉnh Cao (Mastery & Extreme Applications)

Bài 13: [POJ 3133](#) - Manhattan Wiring

- **Nguồn:** [POJ 3133](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 9$, Thời gian: 2.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Trên lưới có 2 cặp điểm: hai điểm đánh số 2 và hai điểm đánh số 3. Cần nối điểm 2 với 2, và điểm 3 với 3 bằng 2 đường đi không giao nhau, không đi vào các ô cấm 1, sao cho tổng độ dài đường dây là nhỏ nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Khác với chu trình đơn, ở đây có 2 loại dây dẫn độc lập mang nhãn 2 và 3.
- **Bậc 2 (Hệ Plugs 2 nhãn):** Mỗi đoạn trên đường bao biên có thể mang 1 trong 3 trạng thái:
 - 0: Không có dây.
 - 1: Dây thuộc mạng 2.
 - 2: Dây thuộc mạng 3.
- **Bậc 3 (Chuyển trạng thái):**
 - Tại ô trống: Dây loại nào đi vào thì phải đi ra loại đó.
 - Tại ô nguồn/đích của mạng 2: Bắt buộc chỉ nối với đúng 1 plug loại 1.
 - Tại ô nguồn/đích của mạng 3: Bắt buộc chỉ nối với đúng 1 plug loại 2.
 - Hàm mục tiêu là min tổng độ dài dây, mỗi lần đặt 1 đoạn dây tăng chi phí thêm 1.

Bài 14: [Luogu P4262 - 【Code+ #3】白兔的舞步 \(White Rabbit's Dance\)](#)

- **Nguồn:** [Code+ Round 3 / Luogu](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 12$, Thời gian: 2.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho lưới $N \times M$ có chướng ngại vật. Với mỗi ô trống (i, j) , hãy xác định xem ô đó có nằm trên **mọi cặp ghép cực đại** (hoặc chu trình Hamilton) của đồ thị lưới hay không.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Nếu chạy lại Plug DP cho từng ô sau khi xóa ô đó, độ phức tạp sẽ là $O(N^2 M^2 C_M) \Rightarrow$ TLE.
- **Bậc 2 (DP Biên Gãy 2 chiều):**
- Chạy **Forward Broken Profile DP** từ ô đầu tiên $(0, 0)$ đến ô (r, c) để thu được tập trạng thái đường biên vào.
- Chạy **Backward Broken Profile DP** từ ô cuối $(N - 1, M - 1)$ ngược về ô (r, c) để thu được tập trạng thái đường biên ra.
- **Bậc 3 (Kết hợp 2 biên):** Tại ô (r, c) , ghép cặp các trạng thái ngoặc bù nhau từ 2 phía để đếm số cấu hình đi qua ô (r, c) và không đi qua ô (r, c) trong thời gian $O(C_M)$.

Bài 15: [SPOJ TSPG - Traveling Salesperson on Grid](#)

- **Nguồn:** [SPOJ TSPG](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 12, M \leq 12$, Thời gian: 1.5s.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho lưới ô vuông, tìm chu trình ngắn nhất đi qua một tập hợp các thành phố cho trước. Đi thẳng có chi phí A , rẽ góc 90° có chi phí B .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Chi phí của một bước đi không chỉ phụ thuộc vào tọa độ mà còn phụ thuộc vào **hướng di chuyển trước đó** (để biết có bị rẽ góc hay không).
- **Bậc 2 (Bổ sung trạng thái hướng):** Trên mỗi plug, ngoài thông tin liên thông (hệ ngoặc), lưu thêm cờ $dir \in \{\text{ngang, dọc}\}$ của đoạn dây đi vào.
- **Bậc 3 (Chuyển trạng thái):** Khi chuyển sang ô tiếp theo, so sánh hướng vào và hướng ra để cộng thêm chi phí A (nếu cùng hướng) hoặc B (nếu đổi hướng 90°).

Bài 16: [Luogu P4780 - 最长简单回路 \(The Longest Simple Circuit\)](#)

- **Nguồn:** [Luogu P4780](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 30, M \leq 6$, Thời gian: 2.0s.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho lưới $N \times M$ có một số ô bị chặn. Tìm độ dài của **chu trình đơn không tự cắt dài nhất** (số ô đi qua là lớn nhất) trên bảng.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** $M \leq 6$ rất nhỏ, N lên tới 30. Số lượng ngoặc đơn $C_6 = 132$.
- **Bậc 2 (Linh hoạt hóa phủ ô):** Chu trình không bắt buộc phải phủ hết mọi ô trống. Tại mỗi ô trống, ta có quyền:
 - Bỏ qua ô (không cho chu trình đi qua).
 - Hoặc kết nạp ô vào chu trình (độ dài tăng thêm 1).
- **Bậc 3 (Quản lý chu trình đơn):** Khi một cặp () khép lại, chu trình được đóng. Sau thời điểm đó, **không được phép tạo thêm bất kỳ plug mới nào nữa**, các ô còn lại bắt buộc phải có trạng thái 0. Cập nhật kỷ lục độ dài chu trình lớn nhất.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.